

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR KANTIN SEKOLAH MENGUNAKAN KARBON AKTIF TONGKOL JAGUNG UNTUK BUDIDAYA SAYURAN BERBASIS IOT

Bayu Adi Cahyono, Muhammad Ramadhani, Ekky Firmansyah Putra SMK
Negeri 1 Pasuruan – email: bayuac307@gmail.com

ABSTRAK

Limbah cair yang berasal dari kantin SMKN 1 Pasuruan selama ini hanya dibuang ke selokan kecil dan di alirkan ke sungai di samping sekolah yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan. Kesadaran kami akan pentingnya menjaga kestabilan lingkungan sekolah dari pencemaran lingkungan membuat kami memikirkan cara pengolahan limbah cair kantin yang berbau dan berminyak dengan menambahkan karbon aktif yang terbuat dari tongkol jagung di penampungan limbah sebanyak 286,2 gram/143,1 liter volume air limbah. Penambahan adsorben karbon aktif dari tongkol jagung dipilih karena memiliki kandungan senyawa kimia yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber silika dalam pembuatan zeolit (kandungan silika sekitar 66,38%), biaya murah, ramah lingkungan, luas permukaan yang besar, serta kapasitas adsorpsi yang luas (Fathurrahman. M., dkk. 2020). Kendala kami jika membudidayakan sayuran di wilayah sekolah, yaitu sistem *fullday school* dan hari libur membuat kami tidak dapat merawat dengan baik. Sayuran adalah jenis tanaman yang harus selalu diperhatikan waktu penyiramannya. Waktu penyiraman yang kurang tepat dapat mengakibatkan sayuran mengalami masalah, kekurangan air dapat menyebabkan kekeringan bagi tanaman yang berdampak terhadap pertumbuhan tanaman yang tidak optimal dan cenderung menurun. Kekeringan akan direspons oleh tanaman sebagai upaya pertahanan diri. Respons yang diberikan tanaman berupa penurunan konduktansi stomata, klorofil, dan tinggi tanaman (Delazari et al., 2018). Keterbatasan waktu penyiraman dalam budidaya sayuran membuat kami berinovasi dibidang IoT dengan membuat sistem penyiraman otomatis. Sistem penyiraman otomatis kami terdiri dari sensor kelembaban tanah, sensor ph, sensor tds dan sensor suhu. Desain produk kami buat dengan cara mengalirkan air olahan limbah yang sudah memenuhi parameter ke pipa penyiraman sayuran menggunakan pompa berdasarkan kelembaban tanah yang dibutuhkan sayuran dari pembacaan sensor kelembaban tanah. Keunggulan produk kami yaitu memudahkan para siswa tetap bisa merawat dan membudidayakan sayuran di sekolah meskipun terkendala sistem *fullday school*, selain itu dapat mengurangi pencemaran air sungai di sekitar SMK Negeri 1 Pasuruan karena adanya pengolahan limbah.

Kata kunci: Limbah Cair, Karbon Aktif Tongkol Jagung, Budidaya Sayuran, IoT, Sensor Kelembaban Tanah, NodeMCU ESP8266

